

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
им. Н.Э. Баумана

Факультет “Информатика и системы управления”
Кафедра “Системы обработки информации и управления”



Дисциплина “Парадигмы и конструкции языков программирования”

Отчет по лабораторной работе №1

“Основные конструкции языка Python”

Выполнил:

Студент группы ИУ5-35Б

Клокова М.А.

Преподаватель:

Гапанюк Ю.Е.

Москва 2025

Постановка задачи:

Разработать программу для решения биквадратного уравнения.

1. Программа должна быть разработана в виде консольного приложения на языке Python.
2. Программа осуществляет ввод с клавиатуры коэффициентов A , B , C , вычисляет дискриминант и действительные корни уравнения зависимости от дискриминанта.
3. Коэффициенты A , B , C могут быть заданы в виде параметров командной строки. Если они не заданы, то вводятся с клавиатуры в соответствии с пунктом 2.
4. Если коэффициент A , B , C введен или задан в командной строке некорректно, то необходимо проигнорировать некорректное значение и вводить коэффициент повторно пока коэффициент не будет введен корректно. Корректно заданный коэффициент - это коэффициент, значение которого может быть преобразовано без ошибок действительное число.

Код программы:

main.py:

```
import sys
import math

def get_coef(index, prompt):
    """
    Читаем коэффициент из командной строки или вводим с клавиатуры

    Args:
        index (int): Номер параметра в командной строке
        prompt (str): Приглашение для ввода коэффициента

    Returns:
        float: Коэффициент биквадратного уравнения
    """
    try:
        # Пробуем прочитать коэффициент из командной строки
        coef_str = sys.argv[index]
    except:
        # Вводим с клавиатуры
        print(prompt)
        coef_str = input()
        coef = float(coef_str)
    return coef

def get_roots(a, b, c):
```

```
'''
```

Вычисление корней биквадратного уравнения

Args:

a (float): коэффициент A

b (float): коэффициент B

c (float): коэффициент C

Returns:

list[float]: Список корней

```
'''
```

```
result = []
```

```
# Решаем квадратное уравнение относительно y = x^2
```

```
D = b*b - 4*a*c
```

```
if D == 0.0:
```

```
    y = -b / (2.0*a)
```

```
    # Проверяем, что y неотрицательный
```

```
    if y == 0.0:
```

```
        result.append(0.0)
```

```
    elif y > 0.0:
```

```
        root = math.sqrt(y)
```

```
        result.append(root)
```

```
        result.append(-root)
```

```
elif D > 0.0:
```

```
    sqD = math.sqrt(D)
```

```
    y1 = (-b + sqD) / (2.0*a)
```

```
    y2 = (-b - sqD) / (2.0*a)
```

```
    # Обрабатываем первый корень y1
```

```
    if y1 == 0.0:
```

```
        result.append(0.0)
```

```
    elif y1 > 0.0:
```

```
        root1 = math.sqrt(y1)
```

```
        result.append(root1)
```

```
        result.append(-root1)
```

```
    # Обрабатываем второй корень y2
```

```
    if y2 == 0.0:
```

```
        # Проверяем, чтобы 0 не добавился дважды
```

```
        if 0.0 not in result:
```

```
            result.append(0.0)
```

```
    elif y2 > 0.0:
```

```
        root2 = math.sqrt(y2)
```

```
        result.append(root2)
```

```
        result.append(-root2)
```

```
return result
```

```
def main():
```

```
    a = get_coef(1, 'Введите коэффициент A:')
```

```
    b = get_coef(2, 'Введите коэффициент B:')
```

```

c = get_coef(3, 'Введите коэффициент C:')

# Вычисление корней
roots = get_roots(a, b, c)

# Вывод корней
roots.sort()
len_roots = len(roots)
if len_roots == 0:
    print('Нет действительных корней')
elif len_roots == 1:
    print('Один корень: {}'.format(roots[0]))
elif len_roots == 2:
    print('Два корня: {} и {}'.format(roots[0], roots[1]))
elif len_roots == 3:
    print('Три корня: {}, {} и {}'.format(roots[0], roots[1], roots[2]))
elif len_roots == 4:
    print('Четыре корня: {}, {}, {} и {}'.format(roots[0], roots[1], roots[2],
roots[3]))

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Результаты выполнения программы:

```

● afeelu@mbp-stanislav lab_1 % python3 main.py
Введите коэффициент A:
1
Введите коэффициент B:
-5
Введите коэффициент C:
6
Четыре корня: -1.7320508075688772, -1.4142135623730951, 1.4142135623730951 и 1.7320508075688772
○ afeelu@mbp-stanislav lab_1 % █

```
